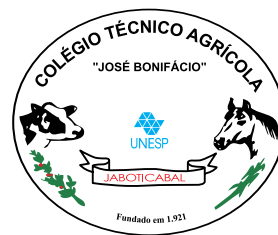




Colégio Técnico Industrial
Prof. Isaac Portal Roldán



Colégio Técnico Industrial
Guaratinguetá



PROCESSO SELETIVO | VESTIBULINHO UNIFICADO 2022

001. PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS

- Você recebeu sua folha de respostas, este caderno, contendo 50 questões objetivas e um tema de redação a ser desenvolvido, e a folha de redação para transcrição do texto definitivo.
- Confira seus dados impressos na capa deste caderno e nas folhas de respostas e de redação.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição desse caderno.
- A folha de redação deverá ser assinada apenas no local indicado; qualquer identificação ou marca feita pelo candidato no corpo deste caderno ou no verso da folha de redação, que possa permitir sua identificação, acarretará a atribuição de nota zero à redação.
- Redija o texto definitivo e preencha a folha de respostas com caneta de tinta preta. Os rascunhos não serão considerados na correção. A ilegibilidade da letra acarretará prejuízo à nota do candidato.
- A duração das provas objetiva e de redação é de 4 horas e 30 minutos, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas e para a transcrição do texto definitivo.
- Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorrida 1 hora do início das provas.
- Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de redação, a folha de respostas e este caderno.
- Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.

Nome do candidato

RG

Inscrição

Prédio

Sala

Carteira

Leia a tira para responder às questões de números 01 e 02.



(Bill Waterson, "O melhor de Calvin".
<https://cultura.estadao.com.br>, 24.08.2021)

QUESTÃO 01

Colabora com o efeito de humor da tira a ideia de que Calvin, o menino,

- (A) confunde o seu amigo com os absurdos da vida.
- (B) tem uma preocupação legítima com a vida social.
- (C) pensa em política para ajudar os seus semelhantes.
- (D) quer ter direito de votar para ter benefício próprio.

QUESTÃO 02

No contexto em que está empregada e de acordo com a norma-padrão, a frase do 3º quadrinho – Você está preocupado com os rumos do nosso país? – pode ser substituída por

- (A) Lhe causam preocupação os rumos do nosso país?
- (B) Preocupa você os rumos do nosso país?
- (C) Os rumos do nosso país têm preocupado você?
- (D) Causa preocupação em você os rumos do nosso país?

Leia o texto para responder às questões de números 03 a 06.

A saída da estadista?

Se há um líder político que se consagrou como estadista¹ nos últimos anos, esse líder é a chanceler alemã Angela Merkel. Ela soube como ninguém conciliar o pragmatismo² com o respeito a princípios civilizacionais, como se viu na crise dos refugiados de 2015-16.

Enfrentou a Covid-19 com competência e transparência, recorrendo sempre à abordagem científica, com a qual, na condição de química quântica, está plenamente familiarizada. Até pela ausência de concorrentes à altura, tornou-se a principal líder da União Europeia.

Ao longo de 16 anos no poder, foi capaz de capitalizar tudo isso em prestígio pessoal. Trata-se de uma política incommumente popular, não apenas na Alemanha como em vários outros países europeus.

Paradoxalmente, é considerável a probabilidade de Merkel ver sua aliança política conservadora CDU/CSU naufragar nas eleições marcadas para o próximo dia 26.

Que a chanceler deixaria o cargo já era sabido. Faz um bom tempo que a líder anunciou a intenção de aposentar-se ao término do atual mandato, mas, diante do sucesso que é sua administração, pretendia entregar o posto a um sucessor de seu próprio partido.

(Editorial. *Folha de S. Paulo*, 01.09.2021. Adaptado)

¹ estadista: pessoa que exerce liderança política com sabedoria

² pragmatismo: consideração das coisas de um ponto de vista prático

QUESTÃO 03

As informações do texto revelam que a chanceler Angela Merkel

- (A) ganhou a admiração das populações da União Europeia, onde existem líderes melhores que ela.
- (B) tem sido uma líder política de respeito na Alemanha, mas entrou em crise com os refugiados.
- (C) tornou-se uma líder política cujo reconhecimento ultrapassou as fronteiras da Alemanha.
- (D) tem perdido seu prestígio social na Alemanha, devido à aliança política conservadora CDU/CSU.

QUESTÃO 04

O último parágrafo do texto permite concluir que Angela Merkel

- (A) pretendia manter-se como chanceler alemã por mais tempo.
- (B) gostaria de ser substituída por um político de seu partido.
- (C) estaria entusiasmada em aposentar-se com tanto sucesso.
- (D) desconhecia que deixaria o cargo de chanceler da Alemanha.

QUESTÃO 05

Considere as passagens do texto.

- Ela soube como ninguém **conciliar** o pragmatismo com o respeito a princípios civilizacionais... (1º parágrafo)
- Ao longo de 16 anos no poder, foi capaz de **capitalizar** tudo isso em prestígio pessoal. (3º parágrafo)

Os termos destacados são sinônimos, correta e respectivamente, de:

- (A) harmonizar; aproveitar.
- (B) ajustar; empreender.
- (C) juntar; ignorar.
- (D) melhorar; acumular.

QUESTÃO 06

A metáfora que sugere algo malsucedido está corretamente destacada em:

- (A) Se há um líder político que se **consagrou** como estadista nos últimos anos, esse líder é a chanceler alemã Angela Merkel.
- (B) Enfrentou a Covid-19 com competência e transparência, recorrendo sempre à **abordagem** científica...
- (C) Trata-se de uma política **incomumente** popular, não apenas na Alemanha como em vários outros países europeus.
- (D) ... ver sua aliança política conservadora CDU/CSU **naufagar** nas eleições marcadas para o próximo dia 26.

Leia a charge para responder às questões de números **07** e **08**.



(Fabiane Langona, "Viver dói". *Folha de S.Paulo*, 01.09.2021. Adaptado)

QUESTÃO 07

Na leitura da charge, o destaque na palavra "Aquele" sugere que a personagem

- (A) pretende achar entre as camisetas pretas do armário uma qualquer para vestir após o banho.
- (B) procura por uma camiseta preta específica dentre as muitas pretas que estão no armário.
- (C) prefere buscar uma camiseta preta porque as de outra cor não estão guardadas no armário.
- (D) busca uma camiseta preta no armário sem saber exatamente qual delas pretende vestir.

QUESTÃO 08

Na frase da charge, tem-se um predicado

- (A) verbal, expressando uma conversa da personagem consigo mesma, sugerindo uma ação.
- (B) nominal, expressando a descrição que a personagem faz para si sobre o que há no armário.
- (C) verbal, expressando um pedido da personagem para alguém realizar por ela uma ação.
- (D) nominal, expressando a caracterização que a personagem faz do seu armário para alguém.

QUESTÃO 09

A paleontologia é um híbrido de geociências e biociências que tenta compreender a vida do passado. Há um _____ de detetive no trabalho de quem segue essa carreira. Por meio de fósseis, cientistas se esforçam em reconstruir peça _____ peça aspectos da (paleo)biologia de organismos que desapareceram da Terra há milhões de anos, muitas vezes sem deixar _____. Enquanto biólogos empreendem expedições para observar seres vivos em seu *habitat* natural, ao paleontólogo resta (com sorte) um punhado de fósseis para estudar, os quais ele _____ de volta _____ "vida", valendo-se da paleontologia virtual e de simulações biomecânicas.

(<https://cienciahoje.org.br>. Adaptado)

Em conformidade com a norma-padrão, as lacunas do texto devem ser preenchidas, respectivamente, com:

- (A) quê ... à ... decedentes ... trás ... a
- (B) que ... à ... descendentes ... tras ... a
- (C) quê ... a ... descendentes ... traz ... à
- (D) que ... a ... decedentes ... tráz ... à

A polícia suburbana

Noticiam os jornais que um delegado inspecionando, durante uma noite destas, algumas delegacias suburbanas, encontrou-as às moscas, comissários a dormir e soldados a sonhar.

Dizem mesmo que o delegado-inspetor surrupiou objetos para pôr mais à mostra o descaso dos seus subordinados.

Os jornais, com aquele seu louvável bom senso de sempre, aproveitaram a oportunidade para reforçar as suas reclamações contra a falta de policiamento nos subúrbios.

Leio sempre essas reclamações e pasmo. Moro nos subúrbios há muitos anos e tenho o hábito de ir para a casa alta noite.

Uma vez ou outra eu encontro um vigilante noturno, um policial e muito poucas vezes é-me dado ler notícias nas ruas que atravesso.

A impressão que tenho é de que a vida e a propriedade daquelas paragens estão entregues aos bons sentimentos dos outros e que os pequenos furtos de galinhas e coradour¹os não exigem um aparelho custoso de patrulhas e apitos.

Aquilo lá vai muito bem, todos se entendem livremente e o Estado não precisa intervir corretivamente para fazer respeitar a propriedade alheia.

Penso mesmo que, se as coisas não passassem assim, os vigilantes, obrigados a mostrar serviço, procurariam meios e modos de efetuar detenções e os notívagos, como eu, ou os pobres-diabos que lá procuram dormida, seriam incomodados, com pouco proveito para a lei e para o Estado.

Os policiais suburbanos têm toda a razão. Devem continuar a dormir.

Ainda bem.

(Lima Barreto, *Vidas urbanas*. Adaptado)

¹ coradouro: lugar onde se deixa a roupa mais branca

QUESTÃO 10

O texto lido foi escrito em 1914. Nele, o autor enfatiza que

- (A) os jornais reclamam da falta de policiamento nos subúrbios, porque constantemente noticiam graves crimes ali cometidos, o que se comprova com a passagem: "... as suas reclamações contra a falta de policiamento nos subúrbios."
- (B) os subúrbios são tranquilos e têm uma rotina diferente daquelas que aparecem nas reclamações dos jornais, o que se comprova com a passagem: Aquilo lá vai muito bem, todos se entendem livremente e o Estado não precisa intervir..."
- (C) a segurança dos subúrbios é bastante precária, apesar dos bons sentimentos dos moradores, o que se comprova com a passagem: "... os vigilantes, obrigados a mostrar serviço, procurariam meios e modos de efetuar detenções..."
- (D) o sono de comissários e soldados suburbanos põe muitas vidas em perigo, por isso eles deveriam deixar de dormir e zelar pelo povo, o que se comprova com a passagem: "Uma vez ou outra eu encontro um vigilante noturno, um policial..."

QUESTÃO 11

No 4º parágrafo, o autor afirma: "Leio sempre essas reclamações e pasmo." Nesse sentido, conclui-se corretamente que ele

- (A) se refere com ironia ao bom senso dos jornais, pois considera exageradas as reclamações.
- (B) se identifica com o ponto de vista dos jornais, pois considera legítimas as reclamações.
- (C) se emociona com as informações dos jornais, pois considera relevantes as reclamações.
- (D) se irrita com o posicionamento dos jornais, pois considera supérfluas as reclamações.

QUESTÃO 12

Considere as passagens.

- Dizem mesmo que o delegado-inspetor surrupiou objetos **para** pôr mais à mostra o descaso dos seus subordinados. (2º parágrafo)
- Moro nos subúrbios há muitos anos e tenho o hábito de ir **para** a casa alta noite. (4º parágrafo)
- Penso mesmo que, **se** as coisas não passassem assim, os vigilantes, [...] procurariam meios e modos de efetuar detenções e os notívagos... (8º parágrafo)

As expressões destacadas estabelecem, correta e respectivamente, relações de sentido de

- (A) finalidade, finalidade e causa.
- (B) causa, finalidade e conclusão.
- (C) causa, lugar e consequência.
- (D) finalidade, direção e condição.

QUESTÃO 13

Assinale a alternativa em que os verbos destacados estão corretamente flexionados.

- (A) O Estado **interveio** nos subúrbios e **conteve** a violência dali?
- (B) Nos subúrbios, o Estado **intervia** se **fosse** necessário?
- (C) Se o Estado **se propor** a agir, será que **conteria** a violência?
- (D) **Haverá** melhorias, se os policiais **intervirem** nos subúrbios?

QUESTÃO 14

Considere a passagem do texto:

“... ou os **pobres-diabos** que lá procuram dormida...”.

Os substantivos que fazem o plural da mesma forma que o destacado na passagem transcrita são:

- (A) beija-flor e abaixo-assinado.
- (B) pé-de-vento e bomba-relógio.
- (C) recém-nascido e guarda-louça.
- (D) guarda-noturno e couve-flor.

QUESTÃO 15

Assinale a alternativa em que a oração tem o mesmo tipo de sujeito e o verbo do predicado tem a mesma predicação que os destacados em: “**Os jornais [...]** **aproveitaram** a oportunidade...”.

- (A) ... para pôr mais à mostra o descaso dos seus subordinados.
- (B) ... a vida e a propriedade daquelas paragens estão entregues aos bons sentimentos dos outros...
- (C) Uma vez ou outra eu encontro um vigilante noturno...
- (D) ... o Estado não precisa intervir corretivamente...

MATEMÁTICA

QUESTÃO 16

Um profissional levou 5 horas e 15 minutos na edição de um vídeo promocional. O tratamento das imagens utilizadas ocupou um terço do tempo da edição, o que correspondeu a 1 hora e

- (A) 35 minutos.
- (B) 40 minutos.
- (C) 45 minutos.
- (D) 50 minutos.

QUESTÃO 17

No mês passado, o valor total das dívidas de Ana correspondeu a $\frac{2}{5}$ do salário líquido que ela recebeu. Se ela depositou o

valor de R\$ 250,00 na caderneta de poupança, e esse valor correspondeu à oitava parte do salário líquido que ela recebeu, então o valor total das dívidas de Ana, naquele mês, foi de

- (A) R\$ 850,00.
- (B) R\$ 800,00.
- (C) R\$ 750,00.
- (D) R\$ 700,00.

QUESTÃO 18

Há 6 meses, o preço de venda de um produto correspondia a 80% do valor do seu preço de venda atual, que é de R\$ 120,00. Durante esse período, o preço de venda desse produto aumentou em

- (A) R\$ 24,00.
- (B) R\$ 25,00.
- (C) R\$ 26,00.
- (D) R\$ 27,00.

QUESTÃO 19

Um quadro com formato quadrado ocupa, na parede, uma área de 6400 cm^2 . O perímetro desse quadro é de

- (A) 320 cm.
- (B) 340 cm.
- (C) 360 cm.
- (D) 380 cm.

QUESTÃO 20

Com R\$ 200,00, Camila consegue comprar 8 unidades de um mesmo produto para presentear sua família e sobram, de troco, R\$ 12,00. Se ela tivesse R\$ 300,00 e utilizasse esse dinheiro na compra da maior quantidade possível desse mesmo produto, o troco que ela receberia seria de

- (A) R\$ 14,00.
- (B) R\$ 16,00.
- (C) R\$ 18,00.
- (D) R\$ 20,00.

QUESTÃO 21

Nos últimos quatro dias, Carlos atendeu, ao todo, 122 clientes, sendo que, no segundo dia, ele atendeu 13 clientes a mais que o número de clientes atendidos no primeiro dia; no terceiro dia, ele atendeu 10 clientes a menos que o dobro do número de clientes atendidos no primeiro dia e, no último dia, ele atendeu metade do número de clientes atendidos no segundo dia. O número de clientes atendidos no terceiro dia por Carlos foi

- (A) 35.
- (B) 40.
- (C) 45.
- (D) 50.

QUESTÃO 22

O rótulo de um suco concentrado informa que, com 300 mL, é possível fazer 1,5 L de suco, contendo somente água e suco concentrado. Utilizando-se a mesma informação do rótulo, para fazer um total de 5 L do suco, são necessários, de água,

- (A) 2,5 L.
- (B) 3,0 L.
- (C) 3,5 L.
- (D) 4,0 L.

QUESTÃO 23

Se eu tivesse nascido um ano antes, hoje eu teria o dobro da idade atual do meu irmão. Sabendo que a soma das nossas idades atuais é 35 anos, é correto afirmar que meu irmão é

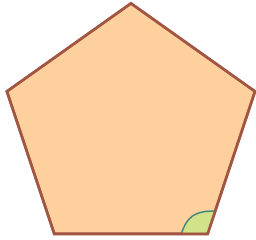
- (A) 9 anos mais novo que eu.
- (B) 10 anos mais novo que eu.
- (C) 11 anos mais novo que eu.
- (D) 12 anos mais novo que eu.

QUESTÃO 24

Mario aplicou um capital pelo período de 1 ano, com taxa de juros de 5% ao ano, e resgatou o montante de R\$ 1.365,00. Se ele tivesse aplicado R\$ 200,00 a mais, nas mesmas condições, o valor correspondente aos juros teria sido de

- (A) R\$ 67,50.
- (B) R\$ 70,00.
- (C) R\$ 72,50.
- (D) R\$ 75,00.

O tampo de uma mesa tem o formato de pentágono regular, conforme representado na figura.



A medida do ângulo formado entre dois lados dessa mesa, com um vértice em comum, indicado na cor verde na figura, mede

- (A) 120° .
- (B) 116° .
- (C) 108° .
- (D) 94° .

QUESTÃO 26

Uma região no formato de triângulo retângulo foi demarcada em uma fazenda para o cultivo de determinada cultura. Sabendo que o maior lado dessa região demarcada mede 100 m e que a soma das medidas dos demais lados é de 140 m, o menor lado da região demarcada mede

- (A) 60 m.
- (B) 70 m.
- (C) 80 m.
- (D) 90 m.

QUESTÃO 27

O símbolo de uma empresa, que está em todo cabeçalho das folhas de sulfite que ela utiliza, é um hexágono regular com perímetro de 12 cm. Se aproximarmos para 1,7 o valor de $\sqrt{3}$, podemos dizer que esse símbolo ocupa, em cada folha, uma área aproximada de

- (A) 9,8 cm².
- (B) 10,2 cm².
- (C) 10,6 cm².
- (D) 11,0 cm².

QUESTÃO 28

Se 1 m³ corresponde a 1 000 L, então 10 cm³ correspondem a

- (A) 0,01 mL.
- (B) 0,1 mL.
- (C) 1 mL.
- (D) 10 mL.

QUESTÃO 29

Do saldo em dinheiro que eu tinha no banco, saquei 10% ontem e, do restante, saquei 20% hoje. Se o valor do saque que eu fiz hoje foi de R\$ 270,00, então o valor do saque que eu fiz ontem foi de

- (A) R\$ 90,00.
- (B) R\$ 110,00.
- (C) R\$ 130,00.
- (D) R\$ 150,00.

QUESTÃO 30

O valor numérico da expressão $\frac{x^3 - 8x^2 + 16x}{x^3 - 16x}$ quando $x = 1000$ é

- (A) $\frac{249}{251}$
- (B) $\frac{261}{235}$
- (C) 350
- (D) 500

QUESTÃO 31

Leia o texto a seguir, que se refere às estratégias para o combate à pandemia da Covid-19.

Pesquisadores brasileiros desenvolveram um soro contra a Covid-19, produzido por cavalos, nos quais foi inoculada a proteína spike, que forma o revestimento do coronavírus. O soro poderá ser utilizado no tratamento de pessoas em estado grave.

A vacina da Pfizer contém fragmentos de RNA que induzem as células humanas a produzirem a proteína spike do coronavírus. A vacina Novavax, no entanto, contém a própria proteína spike, produzida sinteticamente.

Considerando as informações do texto e os processos imunológicos envolvidos, é correto afirmar:

- (A) a proteína spike funciona como um antibiótico contra o coronavírus.
- (B) o soro produzido pelo cavalo contém antígenos do coronavírus.
- (C) na produção do soro pelo cavalo, a proteína spike funciona como um antígeno.
- (D) a vacina Novavax provoca a formação de proteínas spike pelas células humanas.

QUESTÃO 32

A fotografia mostra um animal que caracteriza um ecossistema brasileiro.



Boulhosa/BBC News Brasil

Sobre esse ecossistema, é correto afirmar que

- (A) tem sofrido desmatamento bastante intenso, devido ao cultivo de café e trigo.
- (B) é encontrado em grande parte do estado de Goiás e Distrito Federal.
- (C) sua vegetação apresenta grande resistência ao excesso de sal do solo.
- (D) o solo permanece encharcado ao longo do ano, devido às chuvas abundantes.

QUESTÃO 33

A ilustração a seguir apresenta dados da qualidade do ar em São Paulo, no dia 01 de setembro de 2021. Nela, o número dentro de cada círculo corresponde ao valor encontrado no dia, e o número ao lado corresponde ao valor máximo permitido.

Qualidade do ar hoje - São Paulo Moderada



A qualidade do ar é considerada moderada devido à presença de poluente que se origina próximo à superfície a partir de reações fotoquímicas

Todos os poluentes

58 O ₃ (Ozônio) 56,6 µg/m ³	22 NO ₂ (Dióxido de nitrogênio) 41,12 µg/m ³
6 SO ₂ (Dióxido de enxofre) 9,8 µg/m ³	47 PM _{2.5} (Partículas inferiores 2,5 microns) 10,83 µg/m ³
15 PM ₁₀ (Partículas inferiores a 10 microns) 16,36 µg/m ³	3 CO (Monóxido de carbono) 353 µg/m ³

① ÍNDICE DE QUALIDADE DO AR

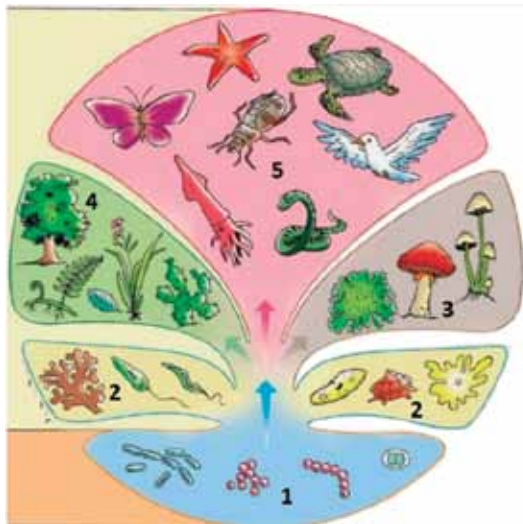
(<https://weather.com/>. Adaptado)

A qualidade do ar foi considerada moderada devido à presença do poluente

- (A) SO₂, que interfere no transporte de O₂ pelo sangue.
- (B) NO₂, eliminado na queima de óleo diesel e gasolina.
- (C) material particulado que pode penetrar pela pele.
- (D) O₃, que causa problema aos pulmões.

QUESTÃO 34

A ilustração mostra os Reinos, indicados por números, em que estão classificados os diferentes seres vivos.



(Biologia. Cesar e Sezar. Adaptado)

Sabendo-se que todos esses seres vivos são formados por células, é correto afirmar que os seres dos reinos

- (A) 1 e 2 são formados por células procariotas e são autotróficos.
- (B) 2 e 3 apresentam células capazes de realizar a fotossíntese.
- (C) 4 e 5 são pluricelulares com células eucariotas e mitocôndria.
- (D) 3 e 4 apresentam células desprovidas de carioteca e membrana plasmática.

QUESTÃO 35

Observe a figura a seguir.



(<https://www.abrasta.org.br/campanha-doacao-de-sangue/>)

Com a queda aproximada de 20% no número de doações no país em 2020, a campanha apresentada quer incentivar a doação. No entanto, quem tem alguns tipos de doenças está impedido de ser doador permanente. Esse é o caso de pessoas que adquiriram

- (A) doença de Chagas e AIDs.
- (B) febre amarela e doença de Chagas.
- (C) dengue e AIDs.
- (D) febre amarela e dengue.

QUESTÃO 36

Em uma aula sobre o sistema reprodutor humano, o professor solicitou aos alunos que preparassem ilustrações de métodos contraceptivos para a discussão durante a aula. O resultado encontra-se ilustrado a seguir.



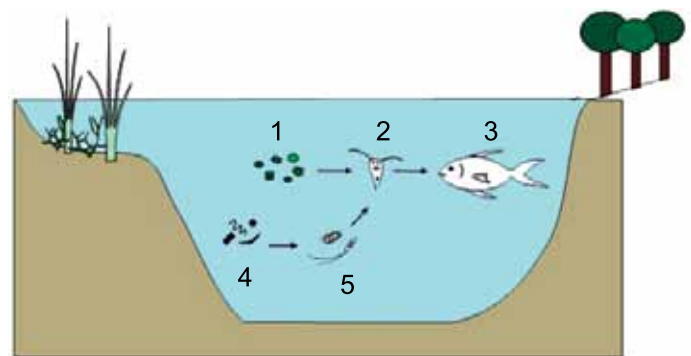
(Hospital Albert Einstein. Medcenter. Adaptado)

A respeito dos métodos apresentados, é correto afirmar que

- (A) 1 é um método comportamental que impede a chegada do espermatozoide ao útero.
- (B) 2 é um método hormonal que impede que o óvulo seja transportado na tuba uterina.
- (C) 3 é um método natural que impede a produção de espermatozoides no testículo.
- (D) 4 é um método de barreira que impede o encontro do espermatozoide com o óvulo.

QUESTÃO 37

A ilustração a seguir mostra cadeias alimentares no ecossistema de um lago, sendo: 1 – algas microscópicas; 2 – pequenos crustáceos; 3 – peixes; 4 – bactérias; 5 – protozoários.



(<https://limnonews.wordpress.com/>. Adaptado)

Os seres vivos mostrados na ilustração estabelecem várias relações ecológicas entre si e com o ambiente em que se encontram, sendo correto afirmar que os organismos indicados pelo(s) número(s)

- (A) 2 e 4 são fotossintetizantes.
- (B) 1 ocupam o primeiro nível trófico.
- (C) 4 e 5 são decompositores.
- (D) 3 são consumidores primários.

QUESTÃO 38

O Brasil é “medalha de ouro” no combate ao tabagismo, segundo a avaliação da Dra. Jaqueline Scholz, coordenadora do Programa de Tratamento do Tabagismo do Hospital das Clínicas.

(<https://www.grea.org.br/post/Adaptado>)

Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil reduziu em 40% o número de fumantes, o que também contribuiu para a diminuição de vários problemas de saúde causados pelo hábito de fumar, como

- (A) câncer de pulmão.
- (B) diabetes.
- (C) anemia.
- (D) cirrose hepática.

Utilize o texto a seguir para responder às questões de números **39** e **40**.

Os metais, geralmente, são bons condutores de eletricidade, porém, se aquecidos, passam a não ser tão bons em conduzir a corrente elétrica, em virtude do aumento da vibração de seus átomos. No entanto, se refrigerados, os metais passam a conduzir ainda mais facilmente do que à temperatura ambiente, e, se extrapolarmos esse resfriamento, chegaremos a um ponto em que não haverá resistência à passagem da eletricidade. Esse é o conceito do supercondutor, que, além dessa propriedade, faz com que as linhas de campo magnético não sejam capazes de penetrá-lo. Dessa forma, os supercondutores podem ser usados para promover a levitação magnética. Assim, existem supercondutores feitos utilizando o mercúrio, o chumbo, nanotubos de carbono, materiais cerâmicos e de ligas como nióbio-titânio.

QUESTÃO 39

Atualmente, diversos tipos de materiais têm sido testados para verificação da sua capacidade de ser um supercondutor. Dentre os citados no texto, aqueles supercondutores compostos por metais puros são os de

- (A) ligas nióbio-titânio.
- (B) mercúrio ou de chumbo.
- (C) materiais cerâmicos.
- (D) nanotubos de carbono.

QUESTÃO 40

O trem Maglev, conhecido como trem-bala, muito comum no Japão, utiliza o efeito da levitação magnética presente nos supercondutores para flutuar, e assim ele desenvolve alta velocidade e torna-se mais eficiente que o trem convencional. Essa alta velocidade é alcançada devido

- (A) ao tipo de material que compõe suas rodas.
- (B) ao aumento da condutividade elétrica dos motores.
- (C) à falta de atrito do trem com os trilhos.
- (D) à diminuição de temperatura de sua parte elétrica.

QUESTÃO 41

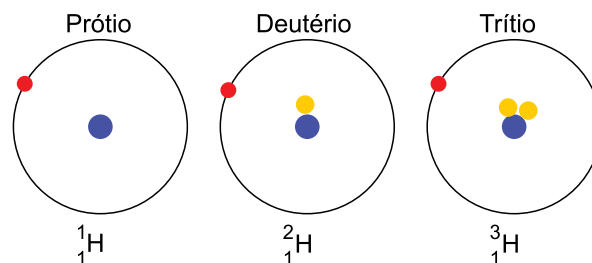
Têm sido muito comentados ultimamente os diversos tipos de agressão ambiental realizados em nosso país. Uma dessas formas foi assim descrita por um morador em uma cidade do litoral brasileiro, onde havia grande extensão de recifes: “quando pequeno, ia com meu pai até os recifes; ele levava um martelo e quebrava em locais onde o coral havia morrido e trazia aquele material para nossa casa; depois ele quebrava até virar pó e utilizava como cimento para fazer nossa casa”.

Esse material utilizado como cimento apresenta similaridade com o cimento comercial, que é obtido por meio de exploração de rocha calcária. Essa similaridade está relacionada ao fato de

- (A) o recife ser formado por carapaças de coral, ricas em carbonato de cálcio.
- (B) o recife e o calcário serem rochas sedimentares ricas em carbonato de cálcio.
- (C) a rocha calcária ser originada por corais após aquecimento e fusão.
- (D) os corais serem formados a partir da decomposição de rochas calcárias.

QUESTÃO 42

A ilustração a seguir representa três modelos de átomos de hidrogênio.



Por meio dos modelos atômicos apresentados, é possível concluir que

- (A) cada um deles representa um elemento químico diferente.
- (B) o número de partículas neutras e negativas neles é sempre o mesmo.
- (C) a soma de partículas de carga positiva e neutras neles é constante.
- (D) o número de cargas positivas é sempre o mesmo nos três modelos.

O processo de produção de carvão teve início em um período geológico ocorrido há mais de 300 milhões de anos. As florestas exuberantes daquela época foram soterradas e, com o passar do tempo, transformam-se em um produto utilizado, atualmente, como combustível. A ilustração representa esse processo.

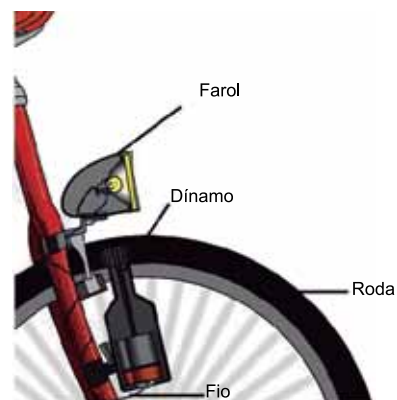


(<https://www.researchgate.net/figure/Figura-6-Etapas-de-formacao-do-carvao-mineral-Adaptado>)

Considerando o processo de formação desse combustível, é correto afirmar que o carvão mineral é

- (A) um biocombustível, pois utiliza matéria orgânica vegetal.
- (B) similar ao petróleo, embora seja uma fonte renovável de energia.
- (C) um combustível fóssil e um dos responsáveis pelo efeito estufa.
- (D) importante fonte energética, pois substitui com vantagens ambientais o gás natural.

Voltou a ser observado nas bicicletas, atualmente, um dispositivo que era muito comum antigamente: o uso de um dínamo. Esse aparelho fica conectado à roda, de tal forma que, ao girar, a roda gira um eixo no interior do dínamo, e, por meio de um fio, faz com que a lâmpada da bicicleta acenda. A ilustração a seguir representa esse funcionamento.

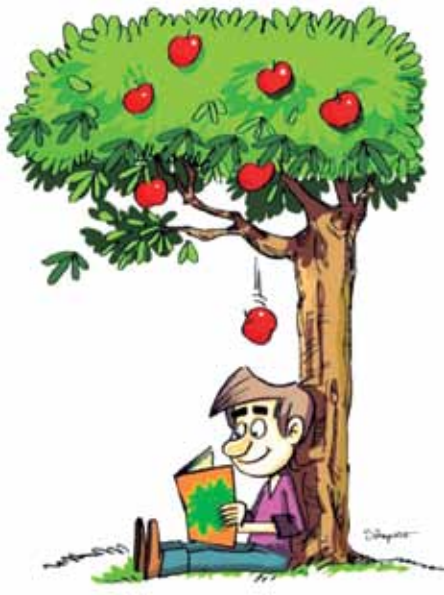


(<https://www.igwindkraft.at/kinder/windkurs/windpowerweb/de/kids/choose/gen/dynamo2.htmAdaptado>)

Nesse exemplo, o dínamo

- (A) atua como uma bateria de automóvel, transformando energia química em luz.
- (B) transforma energia elétrica em energia mecânica, que é transferida pela roda.
- (C) atua sobre a roda transformando energia cinética em energia potencial elétrica.
- (D) transforma energia mecânica em energia elétrica, que é transferida pelo fio.

O desenho a seguir representa uma situação que serviu de exemplo para ilustrar um dos fenômenos físicos descritos por Newton.



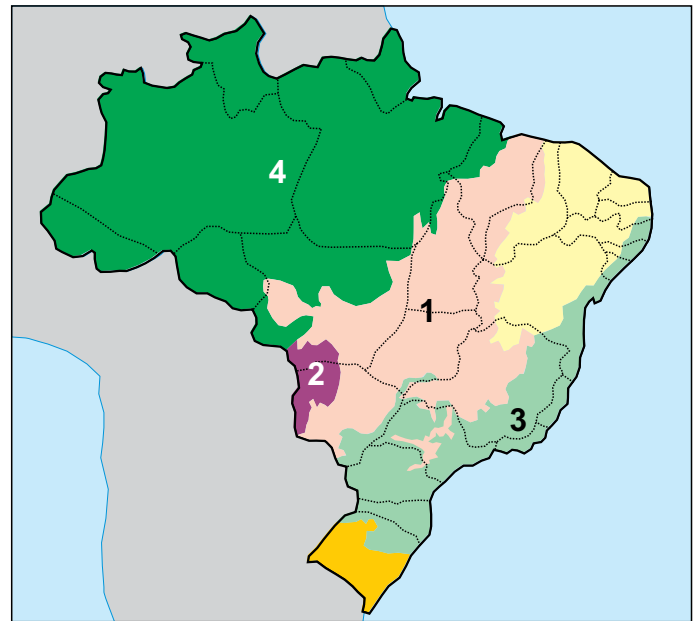
(<https://www.gazetadopovo.com.br/educacao/dez-temas-de-ciencias-da-natureza>)

O deslocamento da maçã pode ser explicado da seguinte forma:

- (A) a toda força de ação corresponde uma força de reação de igual intensidade e em sentido contrário.
- (B) o estado de repouso ou movimento de um corpo é alterado independentemente da aplicação de uma força externa.
- (C) os corpos na Terra estão sujeitos à ação de uma força que atua sobre eles atraindo-os em direção ao centro da Terra.
- (D) a mudança de movimento de um corpo é produzida na direção contrária à força que foi aplicada nesse corpo.

A questão está relacionada ao mapa e ao texto seguintes.

Biomass brasileiros



(<https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/territorio/18307-biomas-brasileiros.html>. Acesso em 06.09.2021)

O bioma é insubstituível para a distribuição de água no Brasil. Por ter o solo mais profundo, absorve a umidade e leva água para 8 das 12 bacias importantes para o consumo de água e geração de energia no país. A falta de chuva na região influencia na seca em outros biomas, bacias hidrográficas e em inúmeras hidrelétricas do país.

(G1 <<https://glo.bo/3tlq1gs>> Adaptado. Acesso em 06.09.2021)

O bioma descrito no texto está indicado, no mapa, pelo número

- (A) 1, o Cerrado, que apresenta nascentes de rios pertencentes a várias bacias hidrográficas, como São Francisco e Paraná.
- (B) 2, o Pantanal, considerado uma das áreas mais preservadas do Brasil.
- (C) 3, a Mata Atlântica, pouco preservada, principalmente nas áreas mais onduladas das serras e dos mares de morros.
- (D) 4, Amazônica, em fase de desmatamento que interfere na hidrografia regional e nas grandes usinas hidrelétricas do país.

QUESTÃO 47

Em 2020, o número de refugiados e deslocados subiu para quase 82,4 milhões, um recorde histórico. Em 2019, o número era de 79,5 milhões pessoas, o que representa um aumento de 4%.

Os dados fazem parte do relatório anual “Tendências Globais 2020” do ACNUR (Agência da ONU para Refugiados).

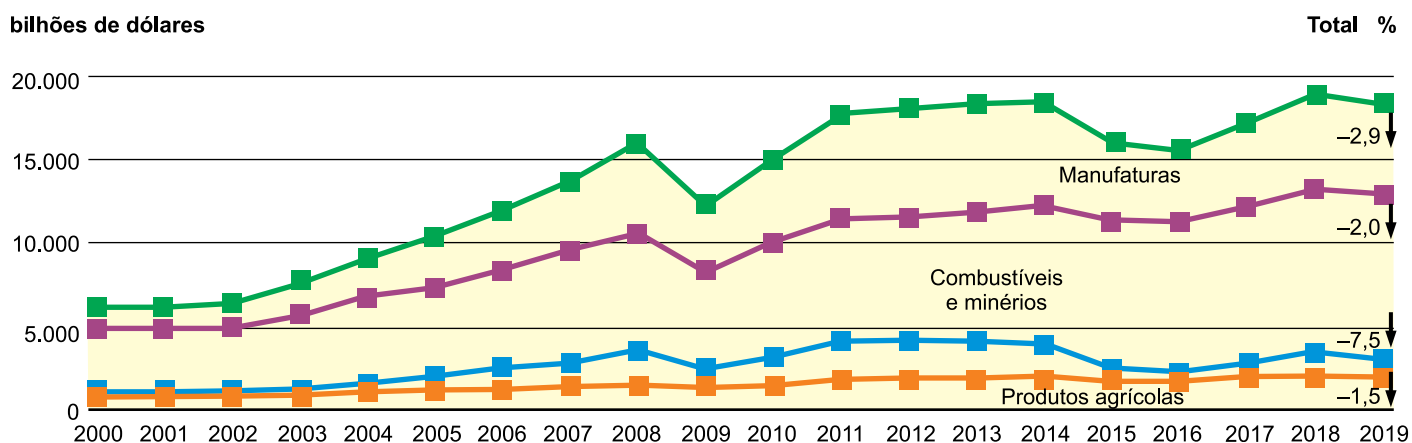
Sobre esse intenso movimento, é correto afirmar que

- (A) mais da metade dos refugiados e deslocados tem origem na América Latina, em países como Venezuela, Colômbia e Cuba.
- (B) neste início de século XXI, os problemas ambientais provocados pelo aquecimento global tornaram-se a principal causa dos movimentos.
- (C) as guerras, os conflitos étnicos e as violações aos direitos humanos são os principais fatores responsáveis pelos movimentos.
- (D) a pandemia e a fraca atuação de organizações como a OMS e a ONU contribuíram para o forte aumento dos movimentos.

QUESTÃO 48

Analise o gráfico para responder à questão.

**Composição setorial das exportações mundiais de mercadorias (em US\$ bilhões)
e variação média anual (em %), 2000 – 2019**



(https://iedi.org.br/cartas/carta_iedi_n_1058.html Acesso em 03.09.2021)

A leitura do gráfico e o que se sabe sobre o cenário econômico mundial permitem afirmar que

- (A) os novos países industrializados da Europa Oriental e da América têm dinamizado as exportações de manufaturados.
- (B) as ações da OPEP (Organização dos Países Produtores de Petróleo) têm ampliado a comercialização de combustíveis.
- (C) a partir dos anos de 2010, o comércio mundial e as exportações, em particular, mantiveram-se em forte estabilidade.
- (D) embora sejam fundamentais para a economia, as *commodities* têm menor valorização que os artigos manufaturados.

QUESTÃO 49

O movimento de independência da América espanhola relacionou-se intimamente aos acontecimentos internacionais, embora a luta pela independência já existisse desde 1790.

(Luiz Koshiha e Denise M. F. Pereira, *Américas: uma introdução histórica*.
Texto adaptado)

Entre tais “acontecimentos internacionais”, é correto citar

- (A) a Unificação da Itália.
- (B) o fim da União Ibérica.
- (C) as Guerras Napoleônicas.
- (D) a Guerra dos Trinta Anos.

QUESTÃO 50

O governo incentivou a produção de automóveis e caminhões com capitais privados, especialmente estrangeiros. Estes foram atraídos para o Brasil graças às facilidades concedidas e graças também às potencialidades do mercado brasileiro.

As grandes empresas multinacionais, como a Willys Overland, a Ford, a Volkswagen e a General Motors concentraram-se no ABC paulista – área da Grande São Paulo que abrange os municípios de Santo André, São Bernardo e São Caetano –, mudando completamente a fisionomia daquela região.

(Boris Fausto, *História concisa do Brasil*)

O texto faz referência ao governo do presidente

- (A) Getúlio Vargas.
- (B) Juscelino Kubitschek.
- (C) Jânio Quadros.
- (D) João Goulart.

TEXTO 1

Em função das medidas restritivas adotadas na pandemia, no ano de 2020, começamos a passar mais tempo em casa e as plataformas de transmissão de conteúdos pela internet (plataformas de *streaming*) se tornaram nossa fonte de entretenimento. Nesse contexto, o consumo de séries e filmes pode ter influência no comportamento das pessoas, inspirando suas roupas, suas escolhas, seus gostos e até como falam.

Por exemplo, “O Gambito da Rainha”*, minissérie da Netflix sobre a vida de uma jogadora de xadrez, foi reproduzida por 62 milhões de casas em apenas 28 dias. No Google, as buscas por “jogadas de xadrez” aumentaram 150% desde que a série foi lançada. Já a série histórica *The Crown* (“A coroa”), uma biografia sobre a realeza britânica, moldou a forma como os britânicos veem a família real hoje em dia.

Para Deborah Perez, psicóloga clínica e doutora pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp), as produções audiovisuais nos ajudam a formar nossa personalidade como um todo. Sendo assim, a pessoa pode reproduzir as características ou situações dos personagens após assistir a uma série ou a um filme. Segundo Perez, “a imitação se dá de maneira natural, pois somos sociais e precisamos do outro para olhar para nós mesmos, para identificar o que nas pessoas se parece ou se diferencia de nós”.

* Gambito: 1. Lance no jogo xadrez em que se sacrifica uma peça para causar perda ao adversário; 2. Ação destinada a enganar alguém, artimanha.

(Raquel Rapini. “Como as séries famosas influenciam nosso comportamento”. nerdizmo.uai.com.br, 22.01.2021. Adaptado)

TEXTO 2

As produções audiovisuais respeitam um compromisso de tornar as histórias cada vez mais parecidas com a realidade e, consequentemente, impactantes. Mas o que essas representações de momentos aterrorizantes ou violentos podem causar nas pessoas que entram em contato com elas?

Um filme chamado “Mãe” tem o roteiro baseado em uma mulher sendo agredida verbal e fisicamente. Algumas pessoas acreditaram que essa era uma forma de denúncia ou de crítica a esse problema, mas, independentemente da intencionalidade, o filme ainda retrata uma mulher apanhando em cores vivas. Também gerou revolta a série *13 Reasons Why* (“Os 13 motivos”), pois nela muitas personagens são agredidas, sofrem violência emocional e a série de agressões resulta no suicídio da protagonista.

A reprodução de cenas e situações violentas em filmes e séries não é a causa do problema da violência. Essa reprodução é um reflexo desse problema social. No entanto, ao apresentar essas cenas sem qualquer aviso de que esse tipo de comportamento não deve ser reproduzido, a violência se torna natural, pode influenciar o comportamento de pessoas e, às vezes, é até atraente. Os efeitos negativos dessas produções são visíveis não só para quem assiste mas também para quem irá sofrer a agressividade desses espectadores.

(“O que os filmes, séries, documentários e jogos baseados em conteúdos violentos podem causar nos telespectadores ou influenciar de forma negativa os comportamentos dos mesmos”. www.eusemfronteiras.com.br. Adaptado)

TEXTO 3

Nossas atitudes e pensamentos, até inconscientemente, muitas vezes são influenciados pelas séries e filmes. Se uma pessoa assiste a uma série ou a um filme todos os dias, ela irá absorver características do personagem que admira, podendo tomar algumas atitudes que o personagem talvez tomaria. Por exemplo, se o personagem da série é corajoso, o espectador pode absorver essa característica, tornando-se corajoso em determinadas situações do cotidiano em que talvez antes a pessoa sozinha hesitaria. Esse tipo de influência, portanto, é algo bom.

Nesse cenário de influências positivas, destacam-se as séries que abordam atos pacíficos entre os personagens, como ser gentil com uma mulher. Também pode se pensar, como influência positiva, em um personagem que se dedica a um sonho e batalha intensamente pelo que quer, como aparece na famosa minissérie “O Gambito da Rainha”, da Netflix, em que a personagem principal, Beth Harmon, busca realizar o seu ideal de vida: participar dos campeonatos de xadrez.

(Fabiane Bondan. “A vida imita a arte – a influência das séries no dia a dia das pessoas”. <https://curiosando.com.br>. Adaptado)

Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva um artigo de opinião, empregando a norma-padrão da língua portuguesa, sobre o tema:

FILMES E SÉRIES BENEFICIAM OU PREJUDICAM O COMPORTAMENTO DAS PESSOAS?

REDAÇÃO

Em hipótese alguma será considerado o texto escrito neste espaço.

RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

